Universidade de São Paulo
ACH2036 - Métodos Quantitativos para Análise Multivariada
Prof. Doutor: Marcelo de Souza Lauretto **Ano:** 2° Semestre/2026

Atividade 1 - Modelos de Regressão: Análise de resíduos e transformações de escala

Kauã Lima de Souza
15674702

Victor Yodono
13829040

I. Introdução

Este relatório apresenta a análise de regressão linear simples sobre três conjuntos de dados (Treadwear, Alligators e ConcPatog), conforme proposto na Atividade 1 da disciplina. Para cada conjunto, ajustamos inicialmente o modelo sobre os dados originais e fizemos o diagnóstico do ajuste por meio da análise de resíduos, verificando as premissas LINE (função **L**inear, erros **I**ndependentes, distribuição **N**ormal e variância **E**gual). Em seguida, exploramos nove combinações de transformações de escala (raiz quadrada, quadrado e logaritmo na base 10, aplicados somente sobre X, somente sobre Y ou sobre ambas) e repetimos a análise sob a combinação que produziu a melhor associação linear. Os conceitos e técnicas utilizados seguem as Seções 1 a 4 do material STAT501 [1].

II. Dataset Treadwear

A. *Análise preliminar sobre os dados originais*

1. *Gráfico de dispersão*

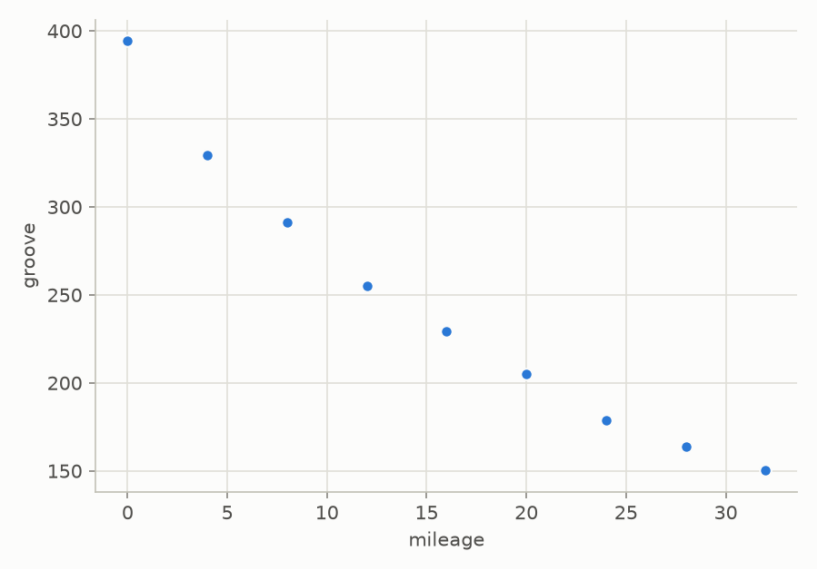


Figura I: Dispersão entre groove e mileage (dados originais).

Só em parte: há forte associação negativa, que à primeira vista parece linear: quanto maior a quilometragem em milhas, menor a profundidade do groove, com pouca dispersão em torno da tendência. Olhando de perto, a tendência é ser uma curva, o groove cai cerca de 65 mils nas primeiras 4 mil milhas e só cerca de 13 a 15 nas últimas. Uma reta passaria abaixo dos pontos nos extremos e acima no meio, o que indica que a relação não é exatamente linear.

2. Ajuste do modelo

../outputs/treadwear/original_ols.txt

Tabela I: Resultados do ajuste por mínimos quadrados (dados originais).

[Comentar o R^2 ajustado: com base nele, o modelo captura bem a variabilidade da variável resposta?]

../outputs/treadwear/original_icip.png

Figura II: Reta de regressão com intervalos de confiança e de predição de 95% (dados originais).

3. Análise dos resíduos

O histograma dos resíduos não foi incluído para este *dataset*, pois o tamanho reduzido da amostra não permite uma representação informativa da distribuição.

../outputs/treadwear/original_residuos_preditos.png

Figura III: Resíduos vs. valores preditos (dados originais).

../outputs/treadwear/original_qqplot.png

Figura IV: QQ-plot dos resíduos contra a distribuição normal (dados originais).

4. Premissas LINE

[Com base nos gráficos, indicar quais premissas parecem válidas e quais parecem violadas.]

B. Exploração das transformações de escala

Para cada uma das nove combinações de transformações, avaliamos o gráfico de dispersão das variáveis transformadas. A Tabela II resume essa avaliação.

Transformação	**Aplicada em**	R^2 **ajustado**	**Associação linear (avaliação visual)**
Raiz quadrada	X	*[?]*	*[?]*
Raiz quadrada	Y	*[?]*	*[?]*
Raiz quadrada	X e Y	*[?]*	*[?]*
Quadrado	X	*[?]*	*[?]*
Quadrado	Y	*[?]*	*[?]*
Quadrado	X e Y	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	X	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	Y	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	X e Y	*[?]*	*[?]*

Tabela II: Combinações de transformações testadas no dataset Treadwear.

[Justificar a escolha da combinação com melhor associação linear.]

C. Análise da combinação escolhida

A combinação de transformações escolhida foi *[transformação sobre X e/ou Y]*.

1. Gráfico de dispersão

../outputs/treadwear/transformado_dispersao.png

Figura V: Dispersão entre as variáveis transformadas.

[Comentar a associação linear após a transformação.]

2. Ajuste do modelo

../outputs/treadwear/transformado_ols.txt

Tabela III: Resultados do ajuste por mínimos quadrados (dados transformados).

[Comentar o R^2 ajustado e compará-lo ao do modelo original.]



Figura VI: Reta de regressão com intervalos de confiança e de predição de 95% (dados transformados).

3. Análise dos resíduos

Assim como na análise preliminar, o histograma dos resíduos não foi incluído devido ao tamanho reduzido da amostra.



Figura VII: Resíduos vs. valores preditos (dados transformados).

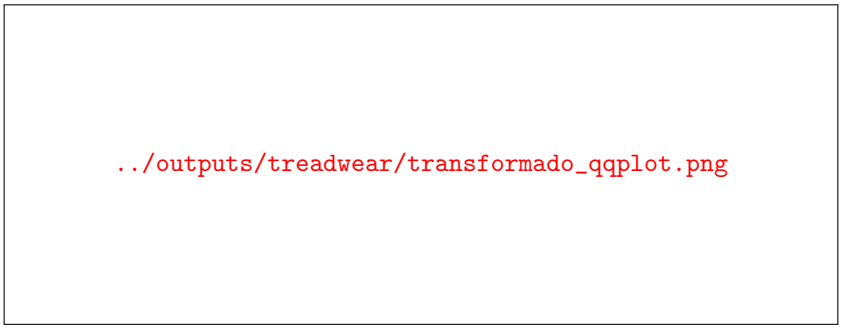


Figura VIII: QQ-plot dos resíduos contra a distribuição normal (dados transformados).

4. Premissas LINE

[Indicar quais premissas passaram a ser atendidas, ainda que parcialmente, e quais continuam violadas.]

III. Dataset Alligators

O *dataset* Alligators, apresentado na Subseção 4.7 do STAT501 [1], relaciona o peso de jacarés (`weight`, variável resposta Y) com o seu comprimento (`length`, variável preditora X).

A. Análise preliminar sobre os dados originais

1. Gráfico de dispersão

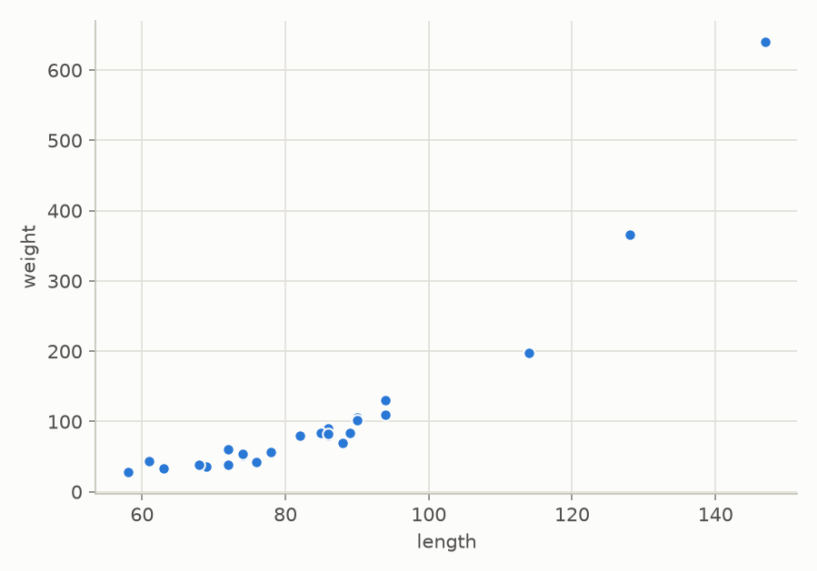


Figura IX: Dispersão entre weight e length (dados originais).

Não, a associação é positiva, mas não linear: quanto maior o length, maior o weight, e o weight cresce cada vez mais rápido, num formato parecido com uma exponencial. Entre 58 e 94 de length, o weight sobe cerca de 3 por unidade; entre 94 e 147, cerca de 10. Os pontos se concentram nessa primeira faixa (22 dos 25 jacarés), com pouca dispersão, e só 3 jacarés grandes e pesados ficam isolados à direita, deixando a curva evidente.

2. Ajuste do modelo

../outputs/alligators/original_ols.txt

Tabela IV: Resultados do ajuste por mínimos quadrados (dados originais).

[Comentar o R^2 ajustado: com base nele, o modelo captura bem a variabilidade da variável resposta?]

../outputs/alligators/original_icip.png

Figura X: Reta de regressão com intervalos de confiança e de predição de 95% (dados originais).

3. Análise dos resíduos



Figura XI: Histograma dos resíduos com a densidade normal de referência (dados originais).



Figura XII: Resíduos vs. valores preditos (dados originais).



Figura XIII: QQ-plot dos resíduos contra a distribuição normal (dados originais).

4. Premissas LINE

[Com base nos gráficos, indicar quais premissas parecem válidas e quais parecem violadas.]

B. Exploração das transformações de escala

Para cada uma das nove combinações de transformações, avaliamos o gráfico de dispersão das variáveis transformadas. A Tabela V resume essa avaliação.

Transformação	**Aplicada em**	R^2 **ajustado**	**Associação linear (avaliação visual)**
Raiz quadrada	X	*[?]*	*[?]*
Raiz quadrada	Y	*[?]*	*[?]*
Raiz quadrada	X e Y	*[?]*	*[?]*
Quadrado	X	*[?]*	*[?]*
Quadrado	Y	*[?]*	*[?]*
Quadrado	X e Y	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	X	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	Y	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	X e Y	*[?]*	*[?]*

Tabela V: Combinações de transformações testadas no dataset Alligators.

[Justificar a escolha da combinação com melhor associação linear.]

C. Análise da combinação escolhida

A combinação de transformações escolhida foi *[transformação sobre X e/ou Y]*.

1. Gráfico de dispersão

../outputs/alligators/transformado_dispersao.png

Figura XIV: Dispersão entre as variáveis transformadas.

[Comentar a associação linear após a transformação.]

2. Ajuste do modelo

../outputs/alligators/transformado_ols.txt

Tabela VI: Resultados do ajuste por mínimos quadrados (dados transformados).

[Comentar o R^2 ajustado e compará-lo ao do modelo original.]

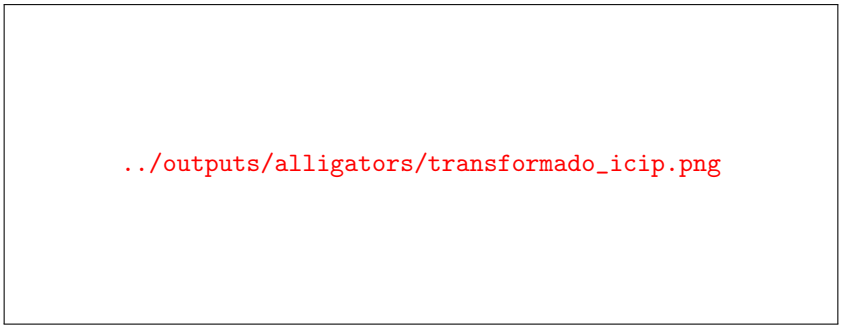


Figura XV: Reta de regressão com intervalos de confiança e de predição de 95% (dados transformados).

3. Análise dos resíduos

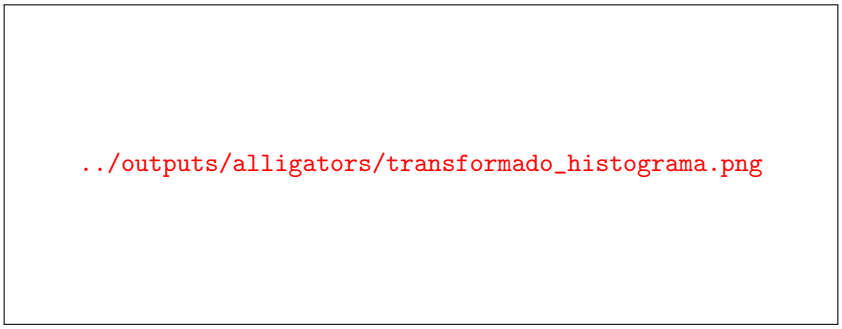


Figura XVI: Histograma dos resíduos com a densidade normal de referência (dados transformados).

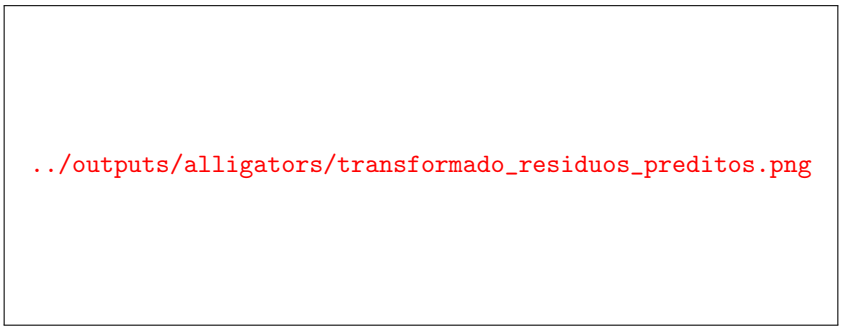


Figura XVII: Resíduos vs. valores preditos (dados transformados).

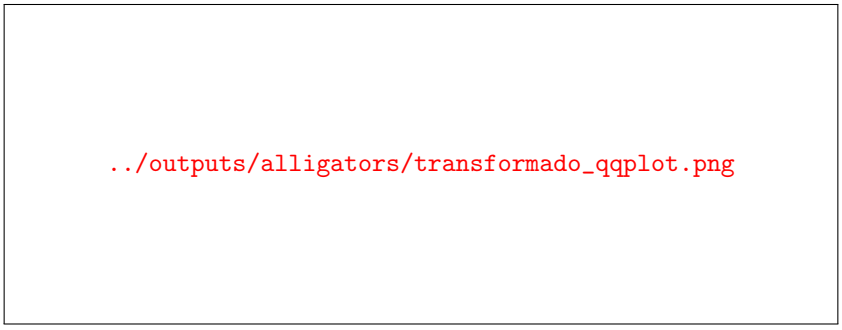


Figura XVIII: QQ-plot dos resíduos contra a distribuição normal (dados transformados).

4. Premissas LINE

[Indicar quais premissas passaram a ser atendidas, ainda que parcialmente, e quais continuam violadas.]

IV. Dataset ConcPatog

O *dataset* ConcPatog contém as concentrações de dois protozoários em água de esgoto tratado, medidas sob diferentes estações de tratamento, estágios de tratamento e meses do ano. O interesse é verificar se é possível estimar, com razoável acurácia, a concentração do patógeno 2 (`CPatog2`, variável resposta Y) a partir da concentração do patógeno 1 (`CPatog1`, variável preditora X).

A. Análise preliminar sobre os dados originais

1. Gráfico de dispersão

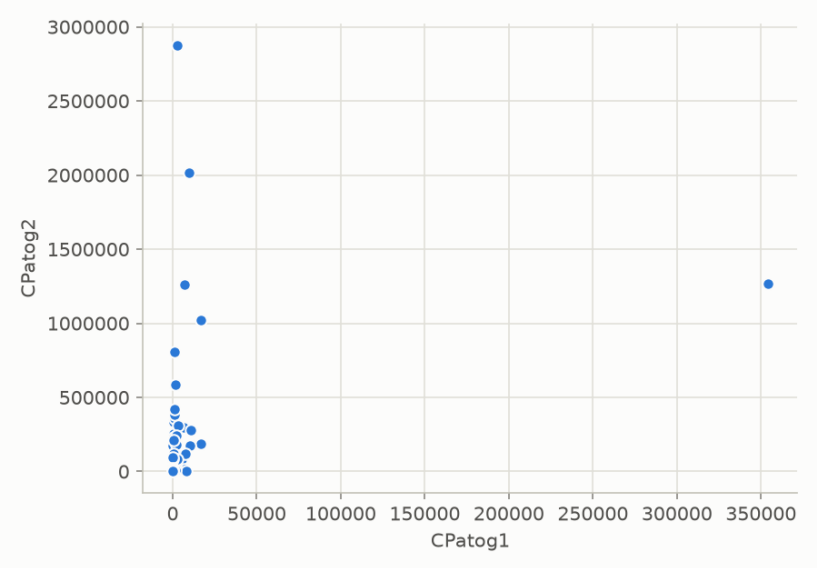


Figura XIX: Dispersão entre CPatog2 e CPatog1 (dados originais).

[Existe indício visual de associação linear entre as variáveis? Se não, descrever a tendência, as concentrações dos pontos e a dispersão.]

2. Ajuste do modelo

../outputs/concpatog/original_ols.txt

Tabela VII: Resultados do ajuste por mínimos quadrados (dados originais).

[Comentar o R^2 ajustado: com base nele, o modelo captura bem a variabilidade da variável resposta?]



Figura XX: Reta de regressão com intervalos de confiança e de predição de 95% (dados originais).

3. Análise dos resíduos



Figura XXI: Histograma dos resíduos com a densidade normal de referência (dados originais).



Figura XXII: Resíduos vs. valores preditos (dados originais).



Figura XXIII: QQ-plot dos resíduos contra a distribuição normal (dados originais).

4. Premissas LINE

[Com base nos gráficos, indicar quais premissas parecem válidas e quais parecem violadas.]

B. Exploração das transformações de escala

Para cada uma das nove combinações de transformações, avaliamos o gráfico de dispersão das variáveis transformadas. A Tabela VIII resume essa avaliação.

Transformação	**Aplicada em**	R^2 **ajustado**	**Associação linear (avaliação visual)**
Raiz quadrada	X	*[?]*	*[?]*
Raiz quadrada	Y	*[?]*	*[?]*
Raiz quadrada	X e Y	*[?]*	*[?]*
Quadrado	X	*[?]*	*[?]*
Quadrado	Y	*[?]*	*[?]*
Quadrado	X e Y	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	X	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	Y	*[?]*	*[?]*
$\log_{10}$	X e Y	*[?]*	*[?]*

Tabela VIII: Combinações de transformações testadas no dataset ConcPatog.

[Justificar a escolha da combinação com melhor associação linear.]

C. Análise da combinação escolhida

A combinação de transformações escolhida foi *[transformação sobre X e/ou Y]*.

1. Gráfico de dispersão

../outputs/concpatog/transformado_dispersao.png

Figura XXIV: Dispersão entre as variáveis transformadas.

[Comentar a associação linear após a transformação.]

2. Ajuste do modelo

../outputs/concpatog/transformado_ols.txt

Tabela IX: Resultados do ajuste por mínimos quadrados (dados transformados).

[Comentar o R^2 ajustado e compará-lo ao do modelo original. O modelo permite estimar CPatog2 com razoável acurácia?]



Figura XXV: Reta de regressão com intervalos de confiança e de predição de 95% (dados transformados).

3. Análise dos resíduos



Figura XXVI: Histograma dos resíduos com a densidade normal de referência (dados transformados).



Figura XXVII: Resíduos vs. valores preditos (dados transformados).

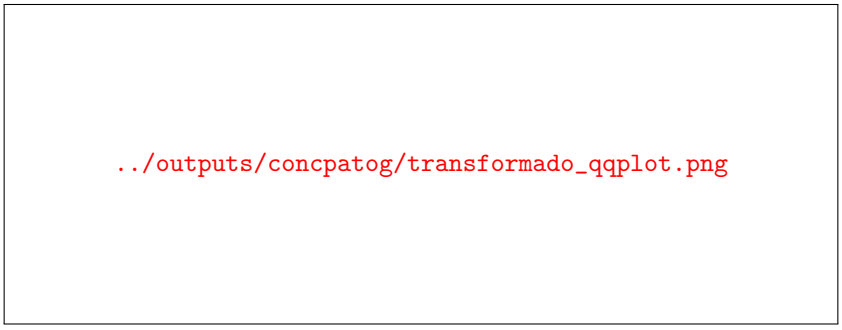


Figura XXVIII: QQ-plot dos resíduos contra a distribuição normal (dados transformados).

4. Premissas LINE

[Indicar quais premissas passaram a ser atendidas, ainda que parcialmente, e quais continuam violadas.]

Referências

[1] THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY. **STAT 501: Regression Methods**. University Park: Eberly College of Science. Disponível em: `https://online.stat.psu.edu/stat501/`. Acesso em: 11 out. 2026.